# Mobile App zur Reduktion von Rauchverlangen durch Cue-Labeling im Alltag

## Konzeption, Entwicklung und Wirksamkeitsstudie einer KI-gestützten App zur Benennung von Rauchreizen

vorgelegt von

Stefan Berger

Matrikelnummer: 401000

dem Fachbereich VI – Informatik und Medien
der Berliner Hochschule für Technik Berlin
vorgelegte Masterarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades

**Master of Science (M.Sc.)**

im Studiengang

**Medizinische Informatik**

Tag der Abgabe 11. Mai 2026

**Gutachter**

Prof. Dr. Friedhelm Mündemann — Technische Hochschule Brandenburg
Prof. Dr. Selcan Ipek-Ugay — Berliner Hochschule für Technik

BHT Berliner Hochschule für Technik

Studiere Zukunft

## Kurzfassung

Die Kurzfassung gibt ein kurzes und prägnantes Bild der gesamten Arbeit. Sie soll den Leser neugierig machen und klarmachen, was zu erwarten ist. Erreichte Ergebnisse werden kurz umrissen.

## Abstract

Bachelor and Master-Thesises usually are often written in german. Nevertheless, their content may be intersting for people being not able to read german. In order to awaken their interest in this topic, an abstract in english is given. The experimental results and analysis are shown in short

# Erklärung

Ich versichere, dass ich diese Abschlussarbeit ohne fremde Hilfe selbstständig verfasst und nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus anderen Werken entnommene Stellen sind unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.

Datum Unterschrift

# Inhaltsverzeichnis


**Einführung** **3**

**1 Grundlagen und verwandte Arbeiten** **9**

**2 Rechtliche Rahmenbedingungen** **17**

**3 Evaluation geeigneter KI-Modelle** **19**

**4 Technische Anforderungen an Endgeräte** **25**

**5 Appentwicklung** **31**

**6 Planung und Durchführung der App-Studie** **37**

**7 Auswertung der Berichte** **41**

**8 Fazit und Ausblick** **49**

**Literatur- und Quellenverzeichnis** **54**

# Abbildungsverzeichnis

# Einführung

# Kapitel 1

# Grundlagen und verwandte Arbeiten

## Kapitel 2

# Rechtliche Rahmenbedingungen

## Kapitel 3

# Evaluation geeigneter KI-Modelle

# Kapitel 4

# Technische Anforderungen an Endgeräte

## Kapitel 5

# Appentwicklung

# Kapitel 6

# Planung und Durchführung der App-Studie

## Kapitel 7

# Auswertung der Berichte

# Kapitel 8

# Fazit und Ausblick

# Literaturverzeichnis